

Analyse des données avancée

Chapitre 2 : L'inertie, formalisée

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

La définition générale

L'inertie sur le petit tableau

Projeter, c'est décomposer

Ce qu'il faut retenir

La définition générale

L'inertie totale

$$I = \sum_{i=1}^n p_i d_M^2(\mathbf{x}_i, \mathbf{g}) = \sum_{i=1}^n p_i (\mathbf{x}_i - \mathbf{g})' \mathbf{M} (\mathbf{x}_i - \mathbf{g})$$

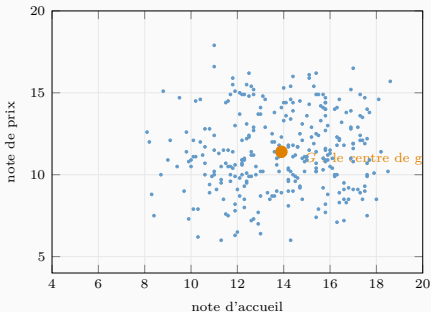
C'est la **moyenne pondérée des carrés des distances au centre de gravité**.

Le mot vient de la mécanique

En physique, le moment d'inertie mesure la résistance d'un solide à la rotation : il est grand quand la masse est loin de l'axe.

Ici, l'inertie est grande quand les individus sont **loin de la moyenne**, c'est-à-dire quand ils se ressemblent peu. **Un nuage d'inertie nulle est un nuage où tout le monde est identique** — et il n'y a rien à analyser.

Le nuage et son centre



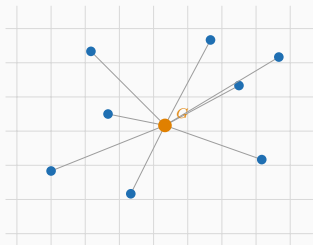
Trois objets, et ils suffisent.

Le nuage : 300 points dans un espace à 8 dimensions. On n'en voit ici que deux.

Le centre de gravité G : le client moyen. Centrer les données, c'est le placer à l'origine.

L'inertie : la somme des carrés des distances à G . C'est la *dispersion totale* du nuage — et c'est la quantité que toute l'analyse cherche à conserver.

La même définition, sur le nuage



L'inertie totale

$$I_{\text{tot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

Elle mesure exactement ce que mesurait la variance — et pour une seule variable, elle *est* la variance.

Sur données centrées-réduites, chaque variable apporte une inertie de 1. Avec p variables, l'inertie totale vaut donc p : ici 8.

C'est la monnaie de tout le cours. « Cet axe explique 56,7 % » signifiera toujours : il en conserve 56,7 %.

L'inertie est une trace

La forme matricielle

$$I = \text{trace}(\mathbf{VM}), \quad \mathbf{V} = \mathbf{X}'\mathbf{D}\mathbf{X}$$

où $\mathbf{X}$ est centré et $\mathbf{V}$ est la matrice de variance-covariance.

Pourquoi la démonstration tient en deux lignes

Chaque terme $\mathbf{x}_i'\mathbf{M}\mathbf{x}_i$ est un **scalaire**, donc égal à sa propre trace. Or $\text{trace}(\mathbf{AB}) = \text{trace}(\mathbf{BA})$:

$$\mathbf{x}_i'\mathbf{M}\mathbf{x}_i = \text{trace}(\mathbf{x}_i'\mathbf{M}\mathbf{x}_i) = \text{trace}(\mathbf{M}\mathbf{x}_i\mathbf{x}_i')$$

En sommant avec les poids : $I = \text{trace}(\mathbf{M} \sum_i p_i \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i') = \text{trace}(\mathbf{MV}) = \text{trace}(\mathbf{VM})$.

Ce que cette formule apporte

Trois lectures, un seul nombre

En ACP **non normée** avec $\mathbf{M} = \mathbf{I}$:

$$I = \text{trace}(\mathbf{V}) = \sum_{j=1}^p s_j^2$$

En ACP **normée** avec $\mathbf{M} = \mathbf{D}_{1/s^2}$:

$$I = \text{trace}(\mathbf{R}) = p$$

Sur nos données

Huit variables réduites, donc $I = 8$ **exactement**. On le vérifie sur le tableau : la somme des huit valeurs propres vaut

$$4.535 + 1.645 + 0.382 + 0.349 + 0.327 + 0.283 + 0.249 + 0.229 = 8.000$$

L'inertie sur le petit tableau

Quatre individus, deux variables

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$$

Avec $p_i = 1/4$:

$$\mathbf{V} = \frac{1}{4}\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2,5 & 1,5 \\ 1,5 & 2,5 \end{pmatrix}$$

L'inertie, par les deux chemins

Par la trace : $I = 2,5 + 2,5 = 5$.

Par les distances : $\frac{1}{4}[(4+4) + (1+1) + (1+1) + (4+4)] = \frac{20}{4} = 5$.

Les deux coïncident, comme la démonstration l'annonçait

Intuition

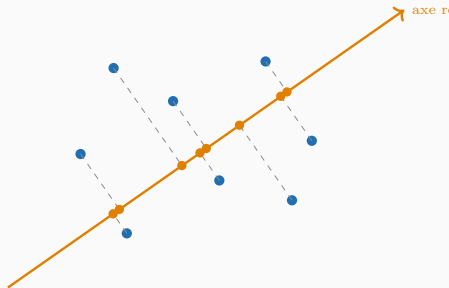
Les deux variances valent 2,5, donc $\mathbf{M} = \text{diag}(0,4 ; 0,4)$ et

$$I = \text{trace}(\mathbf{VM}) = 1 + 1 = 2 = p$$

Le même nuage porte une inertie de 5 ou de 2 **selon la métrique**. Le nombre n'a donc de sens que rapporté au total : c'est pourquoi on ne lit jamais une valeur propre, mais un **pourcentage d'inertie**.

Projeter, c'est décomposer

Le théorème de Pythagore, appliqué au nuage



Projeter, c'est écraser.

Chaque point bleu tombe sur l'axe. Ce qui subsiste : sa position *le long* de l'axe. Ce qui disparaît : sa distance à l'axe — les traits pointillés.

Théorème de Pythagore, appliqué au nuage entier :

$$I_{\text{tot}} = \underbrace{I_{\text{projetée}}}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{\text{résiduelle}}}_{\text{perdue}}$$

Le meilleur axe est donc celui qui maximise l'inertie projetée — ce qui revient exactement à minimiser la somme des carrés des pointillés.

L'égalité qui fonde toute la suite

La décomposition

Pour un sous-espace E et son orthogonal :

$$\underbrace{I}_{\text{totale}} = \underbrace{I_E}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{E^\perp}}_{\text{perdue}}$$

La conséquence, décisive

I ne dépend pas du sous-espace choisi : c'est une propriété du nuage.

Donc **maximiser l'inertie projetée revient exactement à minimiser l'inertie perdue**. Chercher le meilleur résumé ou chercher la plus petite déformation sont le même problème — et c'est pourquoi l'analyse des données n'a qu'un seul critère.

Le chameau, en langage d'inertie

Le photographe qui cherche le meilleur angle **maximise l'inertie projetée**. La silhouette de profil conserve la longueur du corps, celle de face la perd tout entière.

Le programme du chapitre 4

Le problème posé proprement

Trouver l'axe $\mathbf{u}$, normé au sens de $\mathbf{M}$, qui maximise l'inertie projetée :

$$\max_{\mathbf{u}} \mathbf{u}' \mathbf{M} \mathbf{V} \mathbf{M} \mathbf{u} \quad \text{sous} \quad \mathbf{u}' \mathbf{M} \mathbf{u} = 1$$

Ce qu'il faut avant de le résoudre

Un problème de maximisation sous contrainte quadratique se résout par les multiplicateurs de Lagrange, et sa solution s'écrit avec des **vecteurs propres**.

Le chapitre 3 rappelle donc la diagonalisation et introduit la décomposition en valeurs singulières — l'outil qui, seul, explique pourquoi individus et variables donnent les mêmes valeurs propres.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. L'**inertie** est la moyenne pondérée des carrés des distances au centre : elle mesure la dispersion du nuage.
2. Elle s'écrit $I = \text{trace}(\mathbf{VM})$, et vaut p en ACP normée.
3. Sur nos données : $I = 8$, et la somme des valeurs propres le confirme.
4. Projeter décompose l'inertie en **conservée** et **perdue**, dont la somme est constante.
5. **Maximiser ce qu'on garde, c'est minimiser ce qu'on perd** : les deux formulations du problème n'en font qu'une.

La suite

Le problème est posé. Le chapitre 3 fournit l'outil qui le résout — et le résout **une fois pour toutes les méthodes du cours**.